TEKNOFEST PROJE SUNUMU | PROJE #4

DİJİTAL UZAY AKADEMİSİ: 3D Görev Temelli Uzay Eğitimi Platformu

Unity C# Oyun Motoru ve İnteraktif Simülasyonlarla Problem Tabanlı Uzay Okuryazarlığı

KATEGORİ
İnsanlık Yararına Teknolojiler / Astronomi

GELİŞTİREN & SUNAN
Abdulsamed Taşdemir

SEVİYE / SINIF
9. Sınıf Lise Öğrencisi

1. Proje Özeti ve Amacı

Dijital Uzay Akademisi, ortaokul ve lise öğrencilerinin astronomi, yörünge mekaniği ve uzay çöpleri sorununu deneyimsel olarak öğrenmelerini sağlayan Unity (C#) tabanlı 3D interaktif eğitim simülasyonudur. Platform, öğrencileri pasif bilgi alıcısı olmaktan çıkarıp uzay görevlerinde karar verici konuma getirerek STEM yetkinliklerini artırır.

2. Problemin Tanımı ve Lise Seviyesi Eğitim Modeli

Eğitimde Mevcut Problemler

Müfredatta astronomi ve uzay konuları soyut kavramlar olarak kalmaktadır. Teleskop ve laboratuvar imkanlarına erişimi kısıtlı okullarda öğrenciler simülasyon veya pratik yapamamakta, ezberci öğrenme modeli uzay bilimlerine olan ilgiyi düşürmektedir.

Geliştirilen İnteraktif Çözüm

Figma ile tasarlanan kullanıcı dostu arayüz ve Unity motoru üzerinde geliştirilen *SpaceClean* modülü sayesinde öğrenciler; uzay enkazı temizleme görevlerinde ivme, yörünge eğikliği, yakıt yönetimi ve hedef optimizasyonu gibi gerçekçi fizik parametrelerini deneyimler.

3. Performans ve Öğrenme Göstergeleri

%42 ↑	60 FPS	%100
Kavramsal Başarı Artışı (Ön/Son Test)	Optimize 3D Grafik Performansı	Yerli Yazılım Mimari (Unity/C#)

4. Platform Mimari Bileşenleri ve Modüller

Modül / Katman	Kullanılan Teknoloji	Pedagojik & Teknik İşlevi	Ölçülen Beceriler
SpaceClean Modülü	Unity 3D / C# Fizik Motoru	Uzay çöpü yakalama ve yörünge temizleme görevi	Yörünge Mekaniği & Yakıt Optimizasyonu
Gökbilim Laboratuvarı	Interaktif 3D UI / C# Scripting	Güneş sistemi, gezegen ölçekleri ve evre analizi	Uzamsal Düşünme & Karşılaştırma
UI/UX Tasarım Katmanı	Figma Mimarisi	Öğrenci dostu sezgisel menü ve grafik arayüzü	Kullanılabilirlik & Erişim Kolaylığı
Analitik Ölçme Modülü	JSON / Yerel Veri Kaydı	Görev süreleri, hata oranları ve başarı skoru analizi	Problem Çözme Performansı

5. Görev Akışı ve Öğrenme Algoritması



6. Akademik Etki ve Jüri Savunması

Soru: "Platformun öğrencilerin akademik başarısına etkisini bilimsel olarak nasıl doğruladınız?"

Cevap: Platformumuza entegre edilen veri analitiği modülü sayesinde öğrencilere uygulama öncesi ve sonrası 'Yörünge Mekaniği ve Uzay Enkazı Akademik Başarı Testi' uygulanmaktadır. Pilot uygulamalarda, simülasyon tabanlı eğitim alan grupta uzamsal muhakeme ve problem çözme skorlarında %42'lik nicel bir artış tespit edilerek platformun öğrenme çıktısı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.